FUJA DAS P2

# Estatística

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

PRO3200 · P2 · 2023

**Achou um erro?** Avise em @prisma.poli.

## 1 Questão 1

Um sistema de recuperação tem 10 localizações de armazenagem. Informações têm sido armazenadas na expectativa de que a proporção a longo prazo de solicitações de localização seja dada por $p_i = \frac{5.5 - |i - 5.5|}{30}$. Uma amostra de 200 solicitações de recuperação forneceu as seguintes frequências para as localizações $L_1$ a $L_{10}$, respectivamente: 4, 7, 23, 25, 45, 45, 26, 14, 7, 4. O administrador quer saber se os dados estão consistentes ou não com as proposições iniciais. Considere as seguintes assertivas:

1. O valor-p correspondente à estatística do teste está no intervalo (0.005; 0.01).
2. Pode-se afirmar que os dados não são consistentes com as proposições iniciais, pois o valor da estatística é 18.6875 > 16.919 empregando $\alpha$ = 0.05 e com 9 graus de liberdade.
3. O valor-p correspondente à estatística do teste está no intervalo (0.025; 0.05).
4. Pode-se afirmar que os dados são consistentes com as proposições iniciais, pois o valor da estatística é 24.516 > 15.987 empregando $\alpha$ = 0.10 e com 9 graus de liberdade.
5. A hipótese nula é: os dados não são consistentes com as proposições iniciais.

As afirmativas corretas são:
A) 2 e 4.
B) 2 e 3.
C) 1, 3 e 5.
D) 2, 4 e 5.
E) 1 e 3.

## 2 Questão 2

Uma amostra de 300 adultos residentes em área urbana revelou que 135 favoreceram o aumento do limite de velocidade nas estradas de 60 para 80 km/h, enquanto que, em uma amostra de 180 habitantes rurais, 99 favoreceram o mesmo aumento. Considere as seguintes assertivas:

1. Os habitantes da zona rural não são mais favoráveis à mudança de velocidade em relação aos residentes da área urbana, pois a estatística do teste é z = 2.12, que corresponde a um p-value de 0.483 > $\alpha$ = 0.05.
2. Os habitantes da zona rural são mais favoráveis à mudança de velocidade em relação aos residentes da área urbana, pois a estatística do teste é z = 2.12, que corresponde a um p-value de 0.483 > $\alpha$ = 0.05.
3. Os habitantes da zona rural não são mais favoráveis à mudança de velocidade em relação aos residentes da área urbana, pois a estatística do teste é z = 2.12, que corresponde a um p-value de 0.017 < $\alpha$ = 0.05.
4. Os habitantes da zona rural são mais favoráveis à mudança de velocidade em relação aos residentes da área urbana, pois a estatística do teste é z = 2.12, que corresponde a um p-value de 0.017 < $\alpha$ = 0.05.
5. Os habitantes da zona rural são mais favoráveis à mudança de velocidade em relação aos residentes da área urbana, pois a estatística do teste é z = 2.12, que corresponde a um p-value de 0.034 < $\alpha$ = 0.05.

A afirmativa correta é:

A) 4
B) 5
C) 2
D) 1.
E) 3.

# 3 Questão 3

O fabricante de torno de marca THOR afirma que seu torno é mais preciso que o torno de marca NOO. Foram retiradas uma amostra de nX = 10 peças de uma medida nominal do torno NOO que forneceu uma variância amostral de S²X = 450, e uma amostra de nY = 13 peças do torno THOR que forneceu uma variância amostral de S²Y = 180. Considere as seguintes assertivas:

1. Não existe evidência de que o torno da marca THOR seja mais preciso que o fabricado da marca NOO, pois a estatística do teste $t = 0.16 < t_{0.05,(n_X-1+n_Y-1)} = 1.711$ com

$$S_p^2 = \frac{(n_X-1)S_X^2 + (n_Y-1)S_Y^2}{n_X-1+n_Y-1}$$

.

2. Não existe evidência de que a variabilidade da marca THOR seja maior que 100, pois a estatística do teste $t = \frac{S_X^2}{100} = 1.8 < t_{0.025,n_Y-1} = 2.179$.
3. Não existe evidência de que o torno da marca THOR seja mais preciso que o fabricado da marca NOO, pois a estatística

$$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2} = 2.5 < F_{0.05,n_X-1,n_Y-1} = 2.8$$

.

4. Existe evidência de que a variabilidade da marca THOR seja maior que 100, pois a estatística do teste $z = \frac{S_X^2-100}{\frac{10}{\sqrt{13}}} = 28.8 > Z = 1.96$ se adotar $\alpha = 0.025$.
5. Existe evidência de que o torno da marca THOR seja mais preciso que o fabricado da marca NOO, pois a estatística do teste

$$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2} = 2.5 > \frac{1}{F_{0.05,n_Y-1,n_X-1}} = \frac{1}{3.073}$$

.

6. Existe evidência de que a variabilidade da marca THOR seja maior que 100, pois

$$\chi^2 = \frac{S_X^2(n_Y-1)}{100} = 21.6 > \chi^2_{0.05,n_Y-1} = 21.03$$

.

As afirmativas corretas são:
A) 3 e 6.
B) 1 e 6.
C) 2 e 5.
D) 4 e 5.
E) 1 e 4.
(N. do T.: Possível troca do índice X/Y em fórmulas das assertivas; notação preservada do original.)

## 4 Questão 4

Um vinicultor afirma que emprega uvas do tipo Arbane para produzir seus vinhos. Um conhecido sommellier experimentou o vinho e diz que o vinicultor utilizou uvas do tipo Bobal. Para resolver o impasse, um instituto foi contratado para examinar o vinho medindo a quantidade do componente catequinas cujas características estão a seguir:

Características do Teor de Catequinas (em mg/L)

| Tipo de uva | Média | Desvio padrão |
|---|---|---|
| Arbane | 150 | 40 |
| Bobal | 125 | 70 |

O critério adotado pelo instituto é: 25 amostras de vinho serão examinadas, se o teor médio de catequinas for superior a 140, conclui-se que o vinicultor está correto, caso contrário, o sommellier está correto. Com base neste critério, as probabilidades do instituto afirmar que o sommellier está errado (quando na verdade está certo) e que o vinicultor não está dizendo a verdade (quando na verdade está) são, respectivamente:

A) 0.142; 0.106.
B) 0.106; 0.142.
C) 0.894; 0.106.
D) 0.106; 0.858.
E) 0.142; 0.894.

## 5 Questão 5

A Recicla S.A. desenvolveu um processo para fazer ouro com água do mar. Quinze galões tirados do Oceano Fico produziram uma média de 360 gramas de ouro por galão com S = 199 gramas, e doze galões de água tirados do Oceano Tico resultaram em uma média de 450 gramas com S = 48.9 gramas. Considere as seguintes assertivas:

1. Assumindo que as variâncias sejam iguais, um intervalo de confiança para (μFico - μTico ) com 95% de confiança é dado por [64.17; 115.83].
2. Existem evidências de que μFico > 400, pois a estatística calculada é 1.925 > 1.708 empregando $\alpha$ = 5%.
3. Assumindo que as variâncias sejam iguais, um intervalo de confiança para (μFico - μTico ) com 98% de confiança é dado por [42.66; 137.34].
4. Existem evidências de que μTico > 400, pois a estatística calculada é 1.925 > 1.64 empregando $\alpha$ = 5%.
5. Aceito a H0 : μTico = 400, pois a estatística calculada é 1.925 < 2.059 empregando $\alpha$ = 5%.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):

A) I e IV.
B) I e II.
C) II e III.
D) I e V.
E) III e V.

(N. do T.: Possíveis inconsistências numéricas entre dados e assertivas; valores preservados.)

## 6 Questão 6

Uma árvore de frutos só deve ser condenada ao corte se ficar comprovado que a proporção de folhas infectadas por fungos for de maior que 25%. Serão examinadas 300 folhas de cada árvore. Os resultados das cinco primeiras árvores foram: 60, 97, 82, 86, 91 folhas infectadas, respectivamente. Assinale a alternativa correta:

A) As árvores 2, 3, 4 e 5 estão condenadas se se adotar $\alpha = 0.10$.
B) As árvores 2 e 5 estão condenadas se se adotar $\alpha = 0.01$.
C) As árvores 2 e 5 estão condenadas se se adotar $\alpha = 0.05$.
D) As árvores 2, 4 e 5 estão condenadas se se adotar $\alpha = 0.05$.
E) As árvores 2, 4 e 5 estão condenadas se se adotar $\alpha = 0.025$.

# 7 Questão 7

Para avaliar o desempenho do ensino em escolas particulares, provas foram aplicadas a alunos aleatoriamente escolhidos destas escolas em jun/2023 (22 alunos) e ago/2023 (28 alunos), obtendo-se médias 9.0 e 9.5, respectivamente. Supondo $\sigma^2$ = 0.60 e 0.70, respectivamente para os meses de junho e agosto. Considere as seguintes assertivas:

1. Existem evidências de que o desempenho em agosto está melhor que o do mês de junho, pois a estatística

$$t = \frac{\overline{X}_{\text{agosto}} - \overline{X}_{\text{junho}}}{S_p^2 \sqrt{\frac{1}{n_{\text{agosto}}} + \frac{1}{n_{\text{junho}}}}} = 2.166 > t_{0.025,(n_{\text{agosto}}-1+n_{\text{junho}}-1)} = 2.011$$

, com

$$S_p^2 = \frac{(n_{\text{agosto}} - 1)\sigma^2_{\text{agosto}} + (n_{\text{junho}} - 1)\sigma^2_{\text{junho}}}{n_{\text{agosto}} - 1 + n_{\text{junho}} - 1}$$

.

2. Pode-se afirmar que a meta de ter pelo menos $\mu_0 = 9.2$ foi alcançada no mês de agosto, pois a estatística do teste

$$t = \frac{\overline{X}_{\text{agosto}} - 9.2}{\sqrt{\frac{\sigma^2_{\text{agosto}}}{n_{\text{agosto}}}}} = 1.897 > t_{0.05,n_{\text{agosto}}-1} = 1.703$$

.

3. Existem evidências de que o desempenho em agosto está melhor que o do mês de junho, pois a estatística é igual a

$$z = \frac{\overline{X}_{\text{agosto}} - \overline{X}_{\text{junho}}}{\sqrt{\frac{\sigma^2_{\text{agosto}}}{n_{\text{agosto}}} + \frac{\sigma^2_{\text{junho}}}{n_{\text{junho}}}}} = 2.187 > t_{0.025(n_{\text{agosto}}-1+n_{\text{junho}}-1)} = 2.011$$

.

4. Pode-se afirmar que a meta de ter pelo menos $\mu_0 = 9.2$ foi alcançada no mês de agosto, pois a estatística do teste

$$z = \frac{\overline{X}_{\text{agosto}} - 9.2}{\sqrt{\frac{\sigma^2_{\text{agosto}}}{n_{\text{agosto}}}}} = 1.897 > z_{0.05} = 1.64$$

.

5. Existem evidências de que o desempenho em agosto está melhor que o do mês de junho, pois a estatística é igual a

$$z = \frac{\overline{X}_{\text{agosto}} - \overline{X}_{\text{junho}}}{\sqrt{\frac{\sigma^2_{\text{agosto}}}{n_{\text{agosto}}} + \frac{\sigma^2_{\text{junho}}}{n_{\text{junho}}}}} = 2.187$$

, que corresponde a p-value de 0.486 > 0.05.

6. Pode-se afirmar que a meta de ter pelo menos $\mu_0 = 9.2$ foi alcançada no mês de agosto, pois a estatística do teste

$$z = \frac{\overline{X}_{\text{agosto}} - 9.2}{\sqrt{\frac{\sigma^2_{\text{agosto}}}{n_{\text{agosto}}}}} = 1.897$$

, que corresponde a p-value de 0.471 > 0.05.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):
A) 3 e 4.
B) 4.
C) 1 e 2.
D) 2, 3, 4, 5 e 6.
E) 5 e 6.
(N. do T.: Há referências a distribuições diferentes nas assertivas; notação preservada do original.)

## 8 Questão 8

Três configurações de modelos diferentes estão sendo consideradas para um componente particular. Há 4 possibilidades de modos de falha para o componente. Um engenheiro obteve os seguintes dados sobre o número de falhas em cada modo para cada uma das 3 configurações:

Número de Falhas por Configuração e Modo de Falha

| Configuração | Modo de falha 1 | Modo de falha 2 | Modo de falha 3 | Modo de falha 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 44 | 17 | 9 |
| 2 | 4 | 17 | 7 | 12 |
| 3 | 10 | 31 | 14 | 5 |

Considere as seguintes assertivas:
1. A hipótese nula é: existe associação entre as configurações e o modo de falha.
2. Não existe associação entre as configurações e o modo de falha, pois a estatística é igual a 13.253 > 12.591, com $\alpha$ = 0.05 e 10 graus de liberdade.
3. O valor-p associado à estatística do teste está no intervalo [0.025; 0.05], assim conclui-se que existe associação entre as configurações e o modo de falha.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):
A) 2.
B) 2 e 3.
C) 3.
D) 1 e 2.
E) 1 e 3.

## 9 Questão 9

Nos meses de jun/2020 e jun/2021, foram aplicadas provas às amostras de 600 e 1200 alunos, respectivamente, obtendo-se 65% e 70% de alunos com desenvolvimento adequado. Os avaliadores querem obter um intervalo de confiança (IC) para a diferença na proporção de alunos com desenvolvimento adequado, entre os anos 21 e 20 ($p_{21} - p_{20}$), mas eles estão sem acesso aos livros de estatística básica. Considere as seguintes assertivas:

1. O IC de ($p_{21} - p_{20}$) a 95% de confiança é dado por [0.00386; 0.09614].
2. O IC de ($p_{21} - p_{20}$) a 95% de confiança é dado por [0.02199; 0.07801].
3. O IC de ($p_{21} - p_{20}$) a 97.8% de confiança é dado por [-0.00414; 0.10414].
4. Com 95% de probabilidade podemos afirmar que ($p_{21} - p_{20}$) está no intervalo [0.00386; 0.09614].

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):

A) 3 e 4.
B) 2 e 3.
C) 1 e 4.
D) 1 e 3.
E) 2.

(N. do T.: Os limites da assertiva 3 refletem uma aproximação tabulada do nível informado.)

# 10 Questão 10

Uma empresa deseja verificar se o solado de um novo tênis pode aumentar a velocidade de corrida em distâncias curtas (velocidade de arrancada) de jogadores de futebol de salão. Para isto ela seleciona 10 voluntários (jogadores) e mede o tempo de cada um deles numa corrida de 15 metros. Cada voluntário realizou duas corridas numa ordem aleatória, uma utilizando um tênis com solado padrão e a outra com o novo solado. Os tempos de cada corrida estão abaixo:

Tempos de Corrida (em segundos)

| Jogador | Solado novo | Solado padrão |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 3.9 |
| 2 | 2.6 | 6.2 |
| 3 | 1.9 | 3.7 |
| 4 | lesionado | 5 |
| 5 | 5.1 | 4.8 |
| 6 | 2.6 | 5.7 |
| 7 | 2.7 | 4.5 |
| 8 | 4.7 | perdeu o tênis |
| 9 | 3.1 | 5.6 |
| 10 | 3.8 | 6.5 |

Considere as seguintes assertivas:

1. Não existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é t = 3.620 > t5%,18 = 1.735.
2. Existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é t = 3.338 > t5%,7 = 1.895.
3. Não existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é t = 3.338 > t5%,9 = 1.833.
4. Existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é t = 3.620 > t5%,18 = 1.734.
5. Não existe evidência de que o novo solado aumenta a velocidade dos jogadores, pois a estatística é t = 1.762 < t5%,9 = 1.8303.

A afirmativa correta é:

A) 3.
B) 2.
C) 5.
D) 4.
E) 1.

(N. do T.: Possível divergência na estatística impressa; valores preservados do original.)

GABARITO COMENTADO

# Como resolver as questões

Os cálculos abaixo foram refeitos a partir dos dados da prova. Quando as alternativas apresentam erro ou ambiguidade, a resposta distingue a leitura literal da intenção aparente.

| Questão | Resposta / observação |
|---|---|
| 1 | B. As afirmações 2 e 3 são corretas. |
| 2 | A. A afirmação 4 é correta. |
| 3 | A é a resposta pretendida, com correção do índice da afirmação 6. |
| 4 | A. Probabilidades ≈ 0,142 e 0,106. |
| 5 | Nenhuma alternativa é integralmente correta com os dados impressos. |
| 6 | C. A 5%, condenam-se as árvores 2 e 5. |
| 7 | B na leitura estrita; A é a opção pretendida se corrigida a referência da afirmação 3. |
| 8 | C. Somente a afirmação 3 é correta. |
| 9 | D, usando a aproximação tabulada z = 2,30 para a afirmação 3. |
| 10 | B é a opção pretendida, mas a estatística impressa está errada. |

# Questão 1

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

As probabilidades propostas são completamente especificadas: use qui-quadrado com dez classes.

**1.** Para $i = 1, \ldots, 10$, as probabilidades são $\frac{1,2,3,4,5,5,4,3,2,1}{30}$. Multiplicando por 200, as esperadas são 6,667; 13,333; 20; 26,667; 33,333; 33,333; 26,667; 20; 13,333; 6,667.
**2.** Formule $H_0$: as frequências seguem essas probabilidades. A soma das observadas é 200, e $\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = 18.6875$.
**3.** Como nenhum parâmetro foi estimado, há 9 graus de liberdade. O crítico de 5% é 16,919 e o valor-p é 0,02799, entre 0,025 e 0,05. Rejeite a aderência: 2 e 3 são verdadeiras.

RESPOSTA B. As afirmações 2 e 3 são corretas.

ARMADILHA

A hipótese nula enuncia compatibilidade com a distribuição, não incompatibilidade. Um F ou $\chi^2$ acima do crítico não sustenta a hipótese nula.

CHECAGEM

As probabilidades somam 1 e todas as esperadas excedem 5.

# Questão 2

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

A pergunta é direcional: a alternativa é que a proporção rural seja maior.

**1.** As estimativas são $\hat{p}_U = \frac{135}{300} = 0.45$ e $\hat{p}_R = \frac{99}{180} = 0.55$. Teste $H_0 : p_R = p_U$ contra $H_1 : p_R > p_U$.
**2.** A proporção combinada é $\hat{p} = \frac{135+99}{300+180} = 0.4875$. O erro padrão é

$$\sqrt{0.4875(0.5125)\left(\frac{1}{180} + \frac{1}{300}\right)} \approx 0.04713$$

.
**3.** Logo $z = \frac{0.55-0.45}{0.04713} \approx 2.122$. O valor-p unilateral é aproximadamente 0,0169 < 0,05. Há evidência de maior apoio rural.

RESPOSTA A. A afirmação 4 é correta.

ARMADILHA

A área de 0 a z é aproximadamente 0,483: isso não é o valor-p. A cauda direita é 0,5 - 0,483.

CHECAGEM

Dobrar a cauda fornece o valor-p bilateral de aproximadamente 0,034, inadequado à direção pedida.

# Questão 3

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Precisão está ligada à variância: use F para comparar duas variâncias e $\chi^2$ para testar uma variância isolada.

**1.** Para maior precisão do THOR, teste $H_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ contra $H_1 : \sigma_X^2 > \sigma_Y^2$. Temos $F = \frac{450}{180} = 2.5$, com (9;12) graus de liberdade. O crítico unilateral de 5% é aproximadamente 2,80: não rejeite. A afirmação 3 é adequada.
**2.** Para a variância do THOR, teste $H_0 : \sigma_Y^2 = 100$ contra $H_1 : \sigma_Y^2 > 100$. O correto é $\chi^2 = (13 - 1)\frac{180}{100} = 21.6$, com 12 graus de liberdade. O crítico de 5% é 21,026: rejeite.
**3.** A afirmação 6 imprime S²X na fórmula, mas usa numericamente S²Y = 180. A resposta A (3 e 6) só é válida corrigindo esse índice. Se a expressão literal S²X for exigida, nenhuma opção descreve apenas a afirmação 3.

RESPOSTA A é a resposta pretendida, com correção do índice da afirmação 6.

ARMADILHA

Testes t e z de médias não testam variâncias. Na afirmação 5, comparar F com o recíproco do crítico da cauda oposta cria uma regra de rejeição incorreta.

CHECAGEM

A comparação direta dá F abaixo do crítico; o teste isolado do THOR dá $\chi^2$ ligeiramente acima de seu crítico.

# Questão 4

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE
Em cada erro, condicione a distribuição à uva realmente usada.

**1.** Quando o sommelier está certo, a uva é Bobal: a média de 25 observações tem média 125 e erro padrão $\frac{70}{\sqrt{25}} = 14$. O instituto o declara errado se $\overline{X} > 140$. A probabilidade é $1 - \Phi\left(\frac{140-125}{14}\right) \approx 0.1420$.
**2.** Quando o vinicultor está certo, a uva é Arbane: a média tem média 150 e erro padrão $\frac{40}{\sqrt{25}} = 8$. Declarar que ele não diz a verdade equivale a $\overline{X} \leq 140$. A probabilidade é $\Phi\left(\frac{140-150}{8}\right) = \Phi(-1.25) \approx 0.1056$.
**3.** Na ordem solicitada, obtenha (0,142; 0,106), pela modelagem normal da média ou sua aproximação usual.

RESPOSTA A. Probabilidades ≈ 0,142 e 0,106.

ARMADILHA
A ordem das probabilidades depende de quem está realmente certo, não de quem faz a alegação primeiro.

CHECAGEM
Os limiares padronizados são 1,0714 e -1,25: ambos geram caudas pequenas.

# Questão 5

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Refaça os intervalos e os testes a partir dos desvios padrão dados, sem usar os números já sugeridos nas assertivas.

**1.** Assumindo variâncias iguais, $s_p^2 = \frac{[14(199^2)+11(48.9^2)]}{25} = 23228.6924$ e $\text{EP} = \sqrt{s_p^2\left(\frac{1}{15}+\frac{1}{12}\right)} = 59.0280$. A diferença Fico - Tico é $360 - 450 = -90$.
**2.** Com 25 graus de liberdade, o IC de 95% é $-90 \pm 2.05954(59.028)$, ou [-211,570; 31,570]. O de 98% é $-90 \pm 2.48511(59.028)$, ou [-236,691; 56,691]. As afirmações 1 e 3 são falsas.
**3.** Para Fico versus 400, $t = \frac{360-400}{\frac{199}{\sqrt{15}}} = -0.7785$, com 14 graus de liberdade: não sustenta média maior que 400. A afirmação 2 é falsa.
**4.** Para Tico versus 400, $t = \frac{450-400}{\frac{48.9}{\sqrt{12}}} = 3.5420$, com 11 graus de liberdade. Rejeite a igualdade, inclusive bilateralmente a 5%. A afirmação 4 tem conclusão de aumento correta, mas estatística e referência incorretas; a 5 é falsa. Nenhuma opção reúne assertivas inteiramente válidas.

RESPOSTA Nenhuma alternativa é integralmente correta com os dados impressos.

ARMADILHA

Não troque a diferença Fico - Tico por Tico - Fico. O desvio 199 torna a incerteza do IC grande; os intervalos positivos estreitos não conferem.

CHECAGEM

Todo IC simétrico correto para Fico - Tico precisa ter centro -90, enquanto os impressos têm centro +90.

# Questão 6

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Use o mesmo teste unilateral de proporção para cada árvore.

**1.** Para cada árvore, teste $H_0 : p = 0.25$ contra $H_1 : p > 0.25$. Sob $H_0$, a contagem tem média $300(0.25) = 75$ e desvio $\sqrt{300(0.25)(0.75)} = 7.5$.
**2.** As estatísticas $z = \frac{x-75}{7.5}$ são -2,000; 2,933; 0,933; 1,467; 2,133. A 5%, compare com 1,6449: somente as árvores 2 e 5 ultrapassam o crítico.
**3.** A 10%, seriam 2, 4 e 5; a 1%, somente 2; a 2,5%, 2 e 5. Essas comparações descartam as demais alternativas.

RESPOSTA C. A 5%, condenam-se as árvores 2 e 5.

ARMADILHA

A hipótese exige proporção maior que 25%, portanto o teste não é bilateral. Os níveis são por árvore, conforme as alternativas, sem correção conjunta de multiplicidade.

CHECAGEM

Os valores-p aproximados das árvores 2 e 5 são 0,0017 e 0,0164: ambos menores que 5%.

# Questão 7

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

As variâncias populacionais são conhecidas: as estatísticas têm referência normal, não t.

**1.** Para comparar agosto e junho, $\mathrm{EP} = \sqrt{\frac{0.70}{28} + \frac{0.60}{22}} = 0.22863$ e $z = \frac{9.5-9.0}{0.22863} = 2.1870$. Seu valor-p unilateral é aproximadamente 0,0144. Há evidência de melhora a 5%.
**2.** Para testar a meta de agosto, $z = \frac{9.5-9.2}{\sqrt{\frac{0.70}{28}}} = 1.8974$. O crítico unilateral de 5% é 1,6449 e o valor-p é 0,0289. A afirmação 4 é correta.
**3.** A afirmação 3 usa o z correto, mas o compara a um crítico t de 2,011. O correto seria 1,6449 no teste unilateral a 5%, ou 1,9600 no bilateral a 5%. Se a referência impressa for exigida, apenas 4 está inteiramente correta: B. A opção A traduz a intenção de considerar 3 e 4, corrigindo a referência.
**4.** As afirmações 1 e 2 usam distribuições inadequadas, e 5 e 6 confundem a área entre 0 e z com o valor-p da cauda.

RESPOSTA B na leitura estrita; A é a opção pretendida se corrigida a referência da afirmação 3.

ARMADILHA

Não substituir variâncias conhecidas por uma variância combinada estimada. A referência incorreta da afirmação 3 não foi alterada no enunciado.

CHECAGEM

As duas estatísticas excedem 1,6449, e ambos os valores-p unilaterais são inferiores a 5%.

# Questão 8

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

O teste de independência usa as margens da tabela 3 × 4 para estimar as frequências esperadas.

**1.** Formule $H_0$: configuração e modo de falha são independentes. Para cada célula,

$$E_{ij} = (\text{total da linha i})\frac{\text{total da coluna j}}{190}$$

.

**2.** Os totais das linhas são (90; 40; 60) e os das colunas (34; 92; 38; 26). Calcule $\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij}-E_{ij})^2}{E_{ij}} = 13.2532$.

**3.** Os graus de liberdade são $(3-1)(4-1) = 6$. O crítico de 5% é 12,5916 e o valor-p é 0,03919: rejeite independência. Apenas a afirmação 3 está correta.

RESPOSTA C. Somente a afirmação 3 é correta.

ARMADILHA

$H_0$ é independência. Não somar os números de linhas e colunas para obter os graus de liberdade.

CHECAGEM

O valor-p está entre 0,025 e 0,05 e concorda com $\chi^2$ acima do crítico de 5%.

# Questão 9

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE
O IC de diferença de proporções usa erros de cada amostra, sem proporção combinada.

**1.** A estimativa é $\hat{p}_{21} - \hat{p}_{20} = 0.70 - 0.65 = 0.05$. O erro padrão é

$$\sqrt{(0.70)\frac{0.30}{1200} + (0.65)\frac{0.35}{600}} = 0.0235407$$

.
**2.** O IC de 95% é $0.05 \pm 1.95996(0.0235407)$, ou [0,003861; 0,096139]. A afirmação 1 confere e a 2 não.
**3.** Para 97,8%, o quantil exato é 2,29037, dando [-0,003917; 0,103917]. A tabela usando z = 2,30 fornece [-0,004144; 0,104144], os números da afirmação 3. É uma aproximação de confiança de aproximadamente 97,855%, tratada como 97,8% no original.
**4.** A afirmação 4 atribui probabilidade ao parâmetro fixo depois de observado o intervalo. Na interpretação frequentista, 95% é a cobertura do procedimento em repetições, não uma probabilidade posterior. Assim, a opção pretendida é D, com a ressalva de arredondamento da 3.

RESPOSTA D, usando a aproximação tabulada z = 2,30 para a afirmação 3.

ARMADILHA
Não use a proporção combinada do teste de igualdade no IC. “95% de confiança” não significa 95% de probabilidade para o parâmetro fixo.

CHECAGEM
O IC de 95% tem centro 0,05, margem 0,046139 e limites dentro de [-1;1].

# Questão 10

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

O desenho é pareado. Dois jogadores têm uma corrida ausente, deixando oito pares completos.

**1.** Exclua os jogadores 4 e 8 por completo. Para $d = \text{padrão} - \text{novo}$, as oito diferenças são -1,1; 3,6; 1,8; -0,3; 3,1; 1,8; 2,5; 2,7.
**2.** Teste $H_0 : \mu_d = 0$ contra $H_1 : \mu_d > 0$. Temos $\overline{d} = 1.7625$, $s_d = 1.64919$ e $t = \frac{1.7625}{\frac{1.64919}{\sqrt{8}}} = 3.02276$, com 7 graus de liberdade.
**3.** O crítico unilateral de 5% é 1,8946 e o valor-p é 0,00966. Há evidência de que o novo solado reduz o tempo.
**4.** A afirmação 2 tem a conclusão e os graus de liberdade corretos, mas imprime t = 3,338, incompatível com os dados. A opção B depende dessa correção; literalmente, nenhuma afirmação está inteiramente correta.

RESPOSTA B é a opção pretendida, mas a estatística impressa está errada.

ARMADILHA

Não manter o tempo isolado de um jogador sem seu par e não usar 18 graus de liberdade como se fossem grupos independentes.

CHECAGEM

A versão de 2024 traz os mesmos tempos e imprime t = 3,023, que coincide com o cálculo independente.

**Transcrição:** Alexandre
**Resolução:** Dani
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**